

LaTeX 编译环境测试文档

中文 · 公式 · 表格 · 插图 · 交叉引用 · 参考文献

锦松

2026 年 9 月 2 日

摘要

本文件用于验证 TeX Live 编译链路是否正常工作，覆盖中文排版、数学公式、表格、TikZ 插图、交叉引用与参考文献等常用功能。若本文件能顺利生成 PDF，说明 VSCode + LaTeX Workshop + TeX Live 环境配置正确。

目录

1 编译环境自检

当前文档由 **XeLaTeX** 引擎编译，编码为 UTF-8，中文字体使用 `ctex` 宏包的 `fandol` 字体集（TeX Live 自带，无需系统字体）。若你更想使用 Windows 系统字体（如宋体、等线），把文档类选项改为 `fontset=windows` 即可。

表 ?? 列出了建议的编译配置。

表 1: 建议的编译环境配置

项目	配置值
发行版	TeX Live 2026
编译引擎	XeLaTeX (推荐 XeLaTeX)
文件编码	UTF-8 (VSCode 右下角确认)
文档类	ctexart / ctexbook
中文支持	ctex 宏包 + fontset=fandol
参考文献	biblatex 或 thebibliography

2 中文与英文混排测试

中文测试：知识投毒攻击通过向检索语料中注入对抗性文本，诱导大语言模型生成攻击者预设的答案。英文混排测试：*Retrieval-Augmented Generation (RAG) improves factuality by grounding generation in external corpora*，但同时扩大了攻击面。

中英文之间自动添加的间距应由 `ctex` 处理，无需手动输入空格。数字与单位示例：检索 Top- $k = 5$ ，投毒比例 0.08%，ASR 从 0.833 降到 0.217。

3 数学公式测试

行内公式示例：检索增强生成的输出可写为 $p_{\theta}(y | q, \mathcal{D}_k)$ ，其中 $\mathcal{D}_k = \{d_1, \dots, d_k\}$ 为检索到的 top- k 文档集合。

带编号的行间公式（攻击成功率定义）：

$$\text{ASR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbb{I}[\hat{y}_q \in \mathcal{A}_q], \quad (1)$$

其中 $\hat{y}_q$ 为模型对查询 q 的生成答案， $\mathcal{A}_q$ 为攻击者目标答案集合， $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数。式 (??) 是全文评价的核心指标。

多行对齐环境：

$$\text{CCI}(c) = \frac{1}{|c|} \sum_{d \in c} w_d \cdot \text{JS}(d \parallel r), \quad (2)$$

$$\text{score}(c) = \alpha \cdot \text{CCI}(c) - \beta \cdot \text{Supp}(c), \quad (3)$$

其中 $\text{JS}(\cdot \parallel \cdot)$ 为 Jensen–Shannon 散度， $\text{Supp}(c)$ 表示证据联盟 c 的独立支撑度， $\alpha, \beta > 0$ 为权衡系数。

矩阵与希腊字母：

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \cdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{m1} & w_{m2} & \cdots & w_{mn} \end{pmatrix}, \quad \theta^* = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta; \lambda, \gamma, \Omega).$$

4 表格测试

表 ?? 是一个典型的实验结果表格样式（数字仅为占位示例，不可用于论文正文）。

表 2: 不同防御方法的攻击成功率与拒答率对比（示例数据）

方法	ASR ↓	拒答率 ↓
无防御 (B0)	0.833	0.017
相关性过滤 (B1)	0.833	0.017
逐文档 LOO (B6)	0.650	0.067
本文方法	0.217	0.400

跨列跨行示例见表 ??。

5 插图测试

5.1 TikZ 绘图（无需外部图片文件）

图 ?? 用 TikZ 直接绘制，不依赖任何外部图片，因此一定能编译通过。

图 ?? 是一个流程框图，验证 positioning 与箭头库是否正常。

表 3: 跨行跨列示例

数据集	ASR		平均
	Qwen2.5-7B	Llama-3.1-8B	
NQ	0.833	0.650	0.742
HotpotQA	0.850	0.667	0.759
MS MARCO	0.817	0.633	0.725

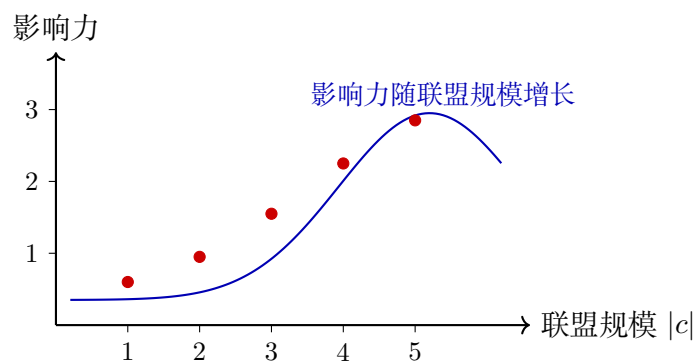


图 1: TikZ 绘制的示例曲线

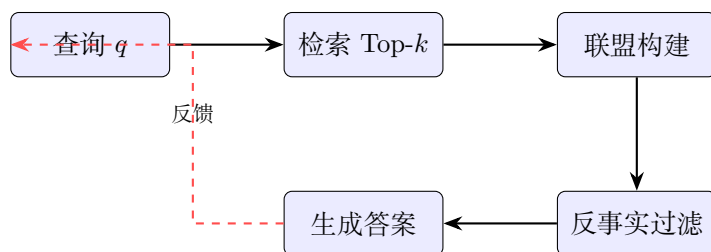


图 2: TikZ 绘制的流程框图

5.2 外部图片（可选验证）

如果你有图片文件，取消下面这段注释以验证 `graphicx` 是否正常（把文件名换成真实路径）：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{figures/demo.png}
  \caption{外部图片示例}
  \label{fig:external}
\end{figure}
```

6 列表与交叉引用测试

无序列表：

- 中文条目一：知识投毒
- 中文条目二：证据联盟
- 英文条目：coalition-level attribution

有序列表：

- 1) 检索候选文档并执行关系抽取；
- 2) 构建证据联盟并计算控制力指标；
- 3) 对高控制力、低支撑度的联盟执行反事实过滤；
- 4) 用过滤后的证据集生成最终答案。

交叉引用检查：?? 节、表 ??、式 (??)、图 ?? 与图 ??。如果这些都显示为正确编号（而非 ??），说明需要编译两次的流程已正常完成。

7 参考文献测试

本例使用 `thebibliography` 环境，不依赖 `BibTeX`，可单次编译出结果。引用示例：PoisonedRAG [?] 揭示了 RAG 的投毒脆弱性；TrustRAG [?] 采用聚类过滤思路；反事实推断相关方法见 [?]

参考文献

- [1] W. Zou, R. Geng, B. Wang, et al. PoisonedRAG: Knowledge Corruption Attacks to Retrieval-Augmented Generation of Large Language Models. *USENIX Security Symposium*, 2025.
- [2] C. Xiang, T. Wu, et al. Certifiably Robust RAG against Retrieval Corruption. *arXiv preprint*, 2024.
- [3] J. Pearl. *Causality: Models, Reasoning and Inference*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.

编译状态总结

- 若 PDF 正常生成、中文无乱码、公式与图表均显示正确，则环境配置成功。
- 若出现 ?? 引用，再编译一次即可（交叉引用需要两轮）。
- 若中文显示为空白或方框，检查是否使用了 Xe_{La}TeX 引擎，或把 `fontset=fandol` 改为 `fontset=windows`。